

Échanges Gazeux Respiratoires, Anomalies des Gaz du Sang, Transport et Utilisation Tissulaire de l'Oxygène

Durée : 45 min **Niveau :** 2ème cycle des études médicales (DFASM)

Mots-clés : Échanges gazeux, Gaz du sang, Transport de l'oxygène, Hypoxie, Hypoxémie, Physiologie respiratoire

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire les mécanismes physiques des échanges gazeux alvéolo-capillaires.
- ▶ Expliquer les modalités de transport de l'oxygène (O₂) et du dioxyde de carbone (CO₂) dans le sang.
- ▶ Interpréter les principaux paramètres d'une gazométrie artérielle et leurs valeurs normales.
- ▶ Identifier et différencier les quatre grands mécanismes physiopathologiques de l'hypoxémie.
- ▶ Distinguer l'hypoxémie de l'hypoxie et classer les différents types d'hypoxie tissulaire.

Introduction et Contexte Scientifique

La fonction première du système respiratoire est d'assurer l'oxygénation du sang et l'élimination du dioxyde de carbone produit par le métabolisme cellulaire. Ce processus vital, appelé hématose, repose sur une chaîne complexe d'événements : la ventilation pulmonaire, la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire, le transport des gaz par le sang et enfin, l'utilisation de l'oxygène par les tissus. Une défaillance à n'importe quel niveau de cette chaîne peut entraîner des anomalies graves, objectivées par l'analyse des gaz du sang. Ce cours a pour but de détailler ces mécanismes physiologiques fondamentaux et d'introduire les concepts physiopathologiques essentiels à la compréhension de l'insuffisance respiratoire et de l'hypoxie.

1. Les Échanges Gazeux au Niveau de la Membrane Alvéolo-Capillaire

L'hématose se produit au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, une structure extrêmement fine (environ $0,5 \mu\text{m}$) et étendue ($50\text{-}100 \text{ m}^2$). Les échanges gazeux obéissent aux lois de la diffusion, principalement la loi de Fick.

Lois physiques de la diffusion

La diffusion d'un gaz à travers une membrane est proportionnelle à :

- La surface d'échange (S)
- Le gradient de pression partielle du gaz de part et d'autre de la membrane (ΔP)
- Le coefficient de diffusion du gaz (D), qui dépend de sa solubilité et de son poids moléculaire.

Elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur de la membrane (E). *Le CO_2 diffuse environ 20 fois plus vite que l' O_2 en raison de sa plus grande solubilité.*

Gradients de pression partielle

Les pressions partielles (P) sont les moteurs de la diffusion :

- **Oxygène (O_2)** : Pression alvéolaire en O_2 (PAO_2) $\approx 100 \text{ mmHg}$. Pression en O_2 dans le sang veineux mêlé (PvO_2) $\approx 40 \text{ mmHg}$. Le gradient de 60 mmHg pousse l' O_2 de l'alvéole vers le capillaire.
- **Dioxyde de carbone (CO_2)** : Pression alvéolaire en CO_2 (PACO_2) $\approx 40 \text{ mmHg}$. Pression en CO_2 dans le sang veineux mêlé (PvCO_2) $\approx 46 \text{ mmHg}$. Le gradient de 6 mmHg , bien que plus faible, est suffisant pour pousser le CO_2 du capillaire vers l'alvéole, grâce à sa haute diffusibilité.

À la sortie du capillaire pulmonaire, le sang est dit "artérialisé" : la PaO_2 et la PaCO_2 se sont équilibrées avec les pressions alvéolaires.

2. Transport des Gaz dans le Sang

Une fois dans le sang, les gaz doivent être transportés jusqu'aux tissus (pour l' O_2) ou jusqu'aux poumons (pour le CO_2).

Transport de l'Oxygène (O_2)

L'oxygène est transporté sous deux formes :

- **Forme dissoute (1-2%)** : Très faible, elle est directement proportionnelle à la PaO_2 . C'est cette forme qui définit la pression partielle.

- **Forme liée à l'hémoglobine (Hb) (98-99%) :** C'est la forme principale de transport. L'Hb est une protéine des globules rouges qui peut lier jusqu'à 4 molécules d'O₂. La saturation de l'hémoglobine en oxygène (SaO₂) est le pourcentage de sites de liaison de l'Hb occupés par l'O₂.

La relation entre la PaO₂ et la SaO₂ n'est pas linéaire et est décrite par la **courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine (courbe de Barcroft)**. Cette courbe en forme de S sigmoïde a un plateau pour les PaO₂ élevées (zone de chargement au niveau pulmonaire) et une pente raide pour les PaO₂ basses (zone de déchargement au niveau tissulaire).

Plusieurs facteurs influencent l'affinité de l'Hb pour l'O₂ et déplacent la courbe :

- **Déplacement vers la droite (diminution de l'affinité, favorise la libération d'O₂) :** Augmentation de la PCO₂, diminution du pH (effet Bohr), augmentation de la température, augmentation du 2,3-DPG.
- **Déplacement vers la gauche (augmentation de l'affinité) :** Conditions inverses.

Transport du Dioxyde de Carbone (CO₂)

Le CO₂ est transporté sous trois formes :

- **Forme dissoute (5-10%).**
- **Forme liée à l'hémoglobine (Carbaminohémoglobine) (20-30%).**
- **Sous forme d'ions bicarbonate (HCO₃⁻) (60-70%) :** C'est la forme majoritaire. Dans les globules rouges, l'enzyme *anhydrase carbonique* catalyse la réaction $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$. Les ions H⁺ sont tamponnés par l'Hb, et les ions HCO₃⁻ sortent du globule rouge en échange d'un ion chlorure (Cl⁻).

3. Gazométrie Artérielle : Interprétation

La gazométrie artérielle est un examen clé pour évaluer l'hématose et l'équilibre acido-basique.

Paramètres et Valeurs Normales

- **pH :** 7.38 - 7.42 (reflet de l'équilibre acido-basique)
- **PaO₂ (Pression partielle artérielle en O₂) :** 80 - 100 mmHg (reflet de l'oxygénation/hématose)
- **PaCO₂ (Pression partielle artérielle en CO₂) :** 38 - 42 mmHg (reflet de la ventilation alvéolaire)
- **HCO₃⁻ (Bicarbonates) :** 22 - 26 mmol/L (composante métabolique de l'équilibre acido-basique)
- **SaO₂ (Saturation artérielle en O₂) :** > 95% (pourcentage d'Hb saturée en O₂)

Une **hypoxémie** est définie par une $PaO_2 < 80$ mmHg. Une **hypercapnie** est définie par une $PaCO_2 > 42$ mmHg et signe *toujours* une hypoventilation alvéolaire. Une **hypocapnie** ($PaCO_2 < 38$ mmHg) signe une hyperventilation alvéolaire.

4. Les Grands Mécanismes de l'Hypoxémie

L'hypoxémie (PaO_2 basse) est un signe cardinal de l'insuffisance respiratoire. Elle peut résulter de quatre mécanismes principaux.

- **1. L'hypoventilation alvéolaire :** Une diminution de la ventilation des alvéoles (causes centrales, neuromusculaires, obstructives) entraîne une augmentation de la $PaCO_2$ et, par conséquent, une diminution de la PAO_2 et de la PaO_2 . *Caractérisée par une hypercapnie associée.*
- **2. Le trouble de la diffusion :** Un épaississement de la membrane alvéolo-capillaire (ex: fibrose pulmonaire) ralentit la diffusion de l' O_2 . L'hypoxémie s'aggrave typiquement à l'effort. *La $PaCO_2$ est normale ou basse car le CO_2 diffuse très bien.*
- **3. L'effet Shunt :** Du sang veineux non oxygéné est mélangé au sang artériel oxygéné. C'est le cas lorsque des alvéoles sont perfusées mais non ventilées (ex: comblement alvéolaire dans une pneumonie, œdème pulmonaire). *Caractérisée par une hypoxémie sévère et non ou peu corrigée par l'oxygénothérapie à forte concentration (O_2 pur).*
- **4. L'inadéquation des rapports ventilation/perfusion (Effet V/Q) :** C'est le mécanisme le plus fréquent. Des zones du poumon sont mal ventilées par rapport à leur perfusion (effet shunt-like) ou mal perfusées par rapport à leur ventilation (effet espace-mort). Exemples : asthme, BPCO, embolie pulmonaire. *L'hypoxémie est typiquement bien corrigée par l'oxygénothérapie.*

5. De l'Hypoxémie à l'Hypoxie Tissulaire

Il est crucial de distinguer l'hypoxémie (baisse de la PaO_2 dans le sang) de l'hypoxie (manque d' O_2 au niveau cellulaire pour assurer le métabolisme).

Le transport artériel en oxygène (TAO_2) dépend à la fois du contenu artériel en oxygène (CaO_2) et du débit cardiaque (DC). Le CaO_2 dépend lui-même de l'hémoglobine et de sa saturation.

$$TAO_2 = DC \times CaO_2, \text{ avec } CaO_2 \approx 1.34 \times Hb \times SaO_2$$

On distingue quatre types d'hypoxie :

- **Hypoxie hypoxémique :** La cause est l'hypoxémie (PaO_2 basse). Le TAO_2 est diminué car la SaO_2 est basse. C'est la conséquence directe des insuffisances respiratoires.
- **Hypoxie anémique :** La PaO_2 et la SaO_2 sont normales, mais la quantité d'hémoglobine est insuffisante (anémie) ou l'hémoglobine est anormale (intoxication au CO). Le contenu en O_2 est donc bas.

- **Hypoxie circulatoire (ou de stase) :** Le contenu en O₂ du sang est normal, mais le débit sanguin vers les tissus est insuffisant (état de choc, ischémie locale). L'extraction d'O₂ par les tissus est augmentée.
- **Hypoxie histotoxique :** L'apport en O₂ aux tissus est normal, mais les cellules sont incapables d'utiliser l'oxygène fourni (ex: intoxication au cyanure qui bloque la chaîne respiratoire mitochondriale).

À Retenir

- Les échanges gazeux sont passifs et régis par les gradients de pression partielle entre l'alvéole et le capillaire.
- L'oxygène est majoritairement transporté par l'hémoglobine, dont la saturation (SaO₂) dépend de la PaO₂ selon une courbe sigmoïde.
- La gazométrie artérielle est l'examen clé évaluant l'oxygénation (PaO₂), la ventilation (PaCO₂) et l'équilibre acido-basique.
- L'hypoxémie (PaO₂ < 80 mmHg) peut être due à l'hypoventilation, un trouble de diffusion, un effet shunt ou une inadéquation ventilation/perfusion (le plus fréquent).
- L'hypoxie tissulaire est un déficit en oxygénation cellulaire qui peut survenir même sans hypoxémie (hypoxies anémique, circulatoire ou histotoxique).

Bibliographie Courte

- [1] J. West, "Respiratory Physiology: The Essentials", 11th Edition, Wolters Kluwer, 2021.
- [2] Guyton and Hall, "Textbook of Medical Physiology", 14th Edition, Elsevier, 2020.
- [3] Collège des Enseignants de Pneumologie, "Référentiel de Pneumologie", 7e édition, S-éditions, 2021.